Numerikus matematika

Baran Ágnes

Optimalizálás

Optimalizálás

Egyváltozós függvények minimalizálása Octave-val

Az `fminbnd` függvény:

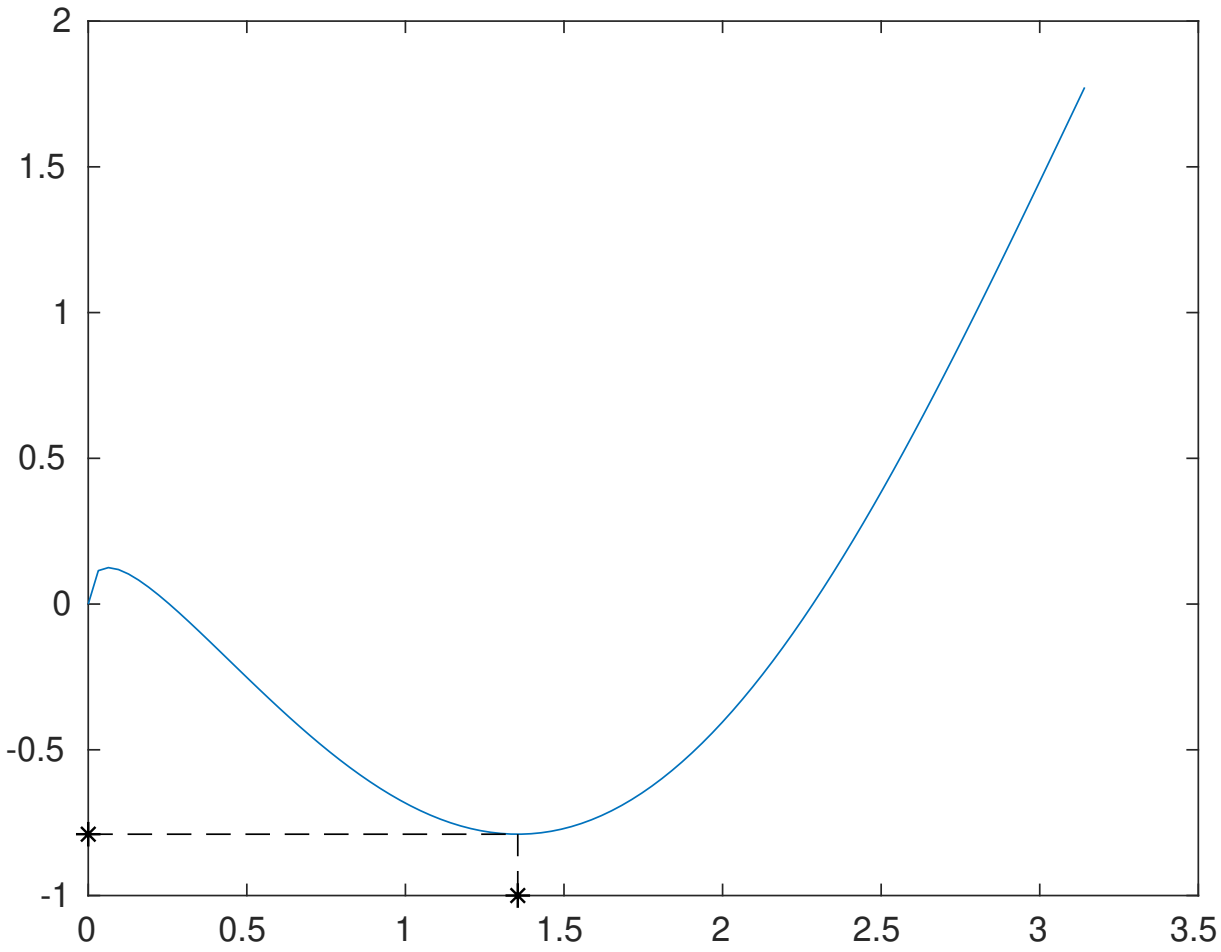
```
[xopt,fopt]=fminbnd(f,a,b)
```

Az f függvény $[a, b]$ intervallumbeli lokális minimumhelyének közelítését adja.
`xopt`: a lokális minimumhely közelítése
`fopt`: a függvény értéke az `xopt` helyen

Példa

Keressük meg az $f(x) = \sqrt{x} - 2\sin(x)$ függvény $[0, \pi]$-beli minimumhelyét.

```
f=@(x) sqrt(x)-2*sin(x);
[xopt,fopt]=fminbnd(f,0,pi)
    xopt =  1.3543
    fopt = -0.78957
```


2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5

Az `fminsearch` és `fminunc` függvények:

- `[xopt,fopt]=fminsearch(f,x0)`
- `[xopt,fopt]=fminunc(f,x0)`

Az f függvény lokális minimumhelyének közelítését adja az `x0` kezdőpontból indulva.

Mindkettő alkalmas többváltozós függvények minimalizálására is.

```
f=@(x) sqrt(x)-2*sin(x);
[xopt,fopt]=fminsearch(f,0.5)
   xopt =  1.3542
   fopt = -0.78957
[xopt,fopt]=fminunc(f,0.5)
   xopt =  1.3543
   fopt = -0.78957
```

1. feladat

(a) Határozza meg az $f(x) = x^2 + \cos(3x)$ függvény összes $[0, 6]$ intervallumbeli lokális minimumhelyét.

(b) Határozza meg az $f(x) = x^2 + \cos(3x)$ függvény összes $[0, 6]$ intervallumbeli lokális maximumhelyét.

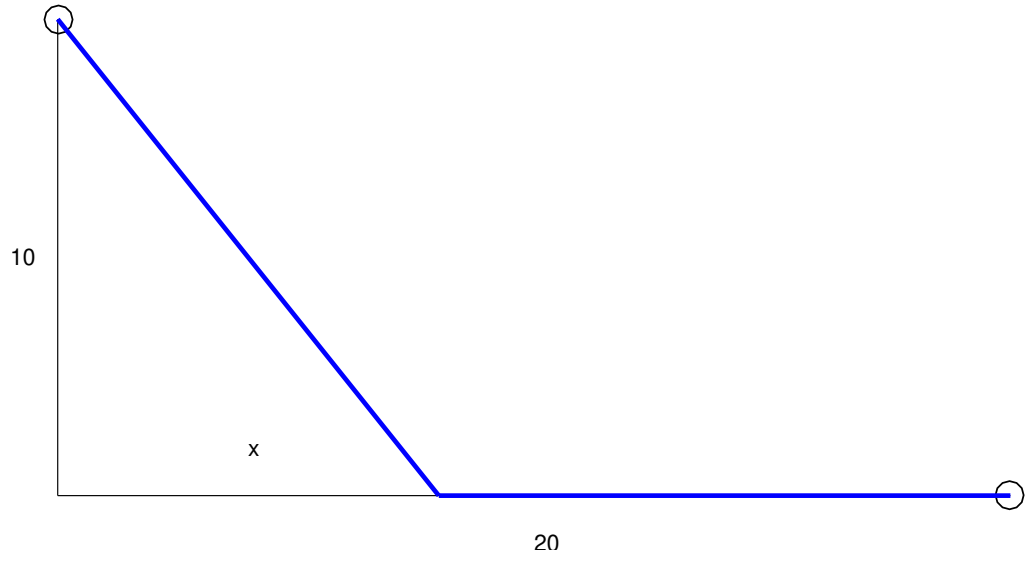
2. feladat

(a) Határozza meg az $f(x) = \sin(2x)\sin(3x)$ függvény összes $[0, 5]$ intervallumbeli lokális minimumhelyét.

(b) Határozza meg az $f(x) = \sin(2x)\sin(3x)$ függvény összes $[0, 5]$ intervallumbeli lokális maximumhelyét.

3. feladat

A parttól 10 km-re fekvő sziget áramellátását szeretnénk biztosítani egy olyan áramellátó központból, amely közvetlenül a parton helyezkedik el, 20 km-re a partnak a szigethez legközelebbi pontjától. Ha 250 ezer Ft-ba kerül 1 km víz alatti vezeték elhelyezése, és 100 ezerbe 1 km vezeték telepítése a szárazföldön, akkor határozzuk meg a minimális költségű útvonalat.



4. feladat

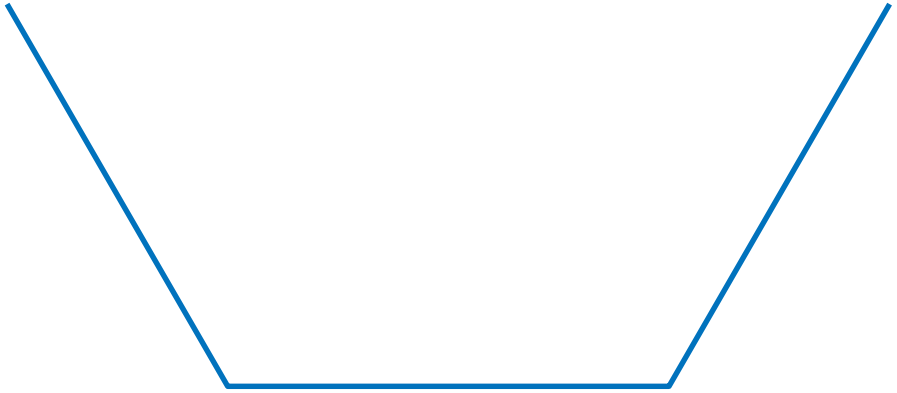
Egy 1 l űrtartalmú, henger alakú konzervdobozt szeretnénk készíteni. Határozza meg a doboz méreteit úgy, hogy adott vastagságú lemezből készítve a lehető legkevesebb anyagra legyen szükség az elkészítéséhez.

5. feladat

Egy 15 cm-szer 20 cm-es kartonlapból egy fedél nélküli dobozt szeretnénk hajtogatni (a lap 4 sarkából 1-1 négyzetet kivágva, a keletkező ,,füleket" felhajtva). Adja meg a doboz méretét úgy, hogy annak térfogata maximális legyen.

6. feladat

Egy 30 cm széles lemezből szeretnénk csatornát hajtogatni úgy, hogy a lemez két szélén 10-10 cm-t valamilyen szögben felhajtunk. Határozza meg a szöget úgy, hogy a csatornába a lehető legtöbb víz férjen.



7. feladat

Egy 108 dm^3 térfogatú, négyzet alapú, felül nyitott dobozt akarunk készíteni. Hogyan válasszuk meg a doboz méretét, ha a készítéséhez felhasznált anyag mennyiségét minimalizálni szeretnénk?

8. feladat

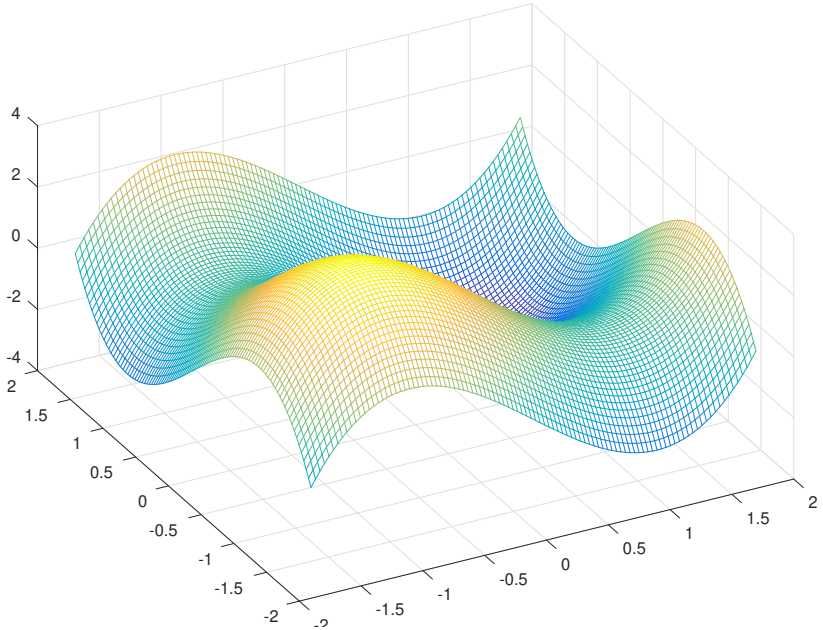
Egy folyó melletti telken szeretnénk egy 1800 m^2-es téglalap alakú részt elkeríteni úgy, hogy egyik oldalról a folyó határolja. Milyen méretű részt kerítsünk el, ha a felhasznált kerítés hosszát minimalizálni szeretnénk?

Felületek ábrázolása

Példa

Rajzoltassuk ki az $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1 - 3x_2$ felületet a $[-2, 2] \times [-2, 2]$ tartomány felett.

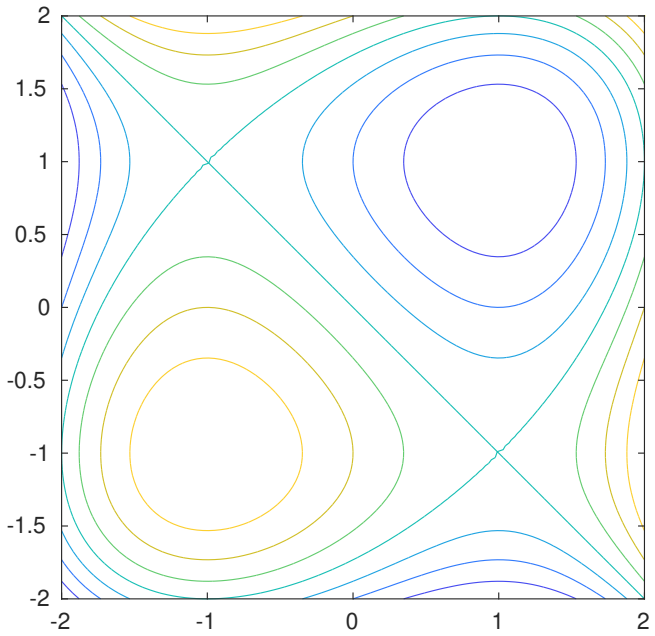
```
xx=linspace(-2,2);
yy=xx;
[X,Y]=meshgrid(xx,yy);
Z=X.^3+Y.^3-3*X-3*Y;
figure; mesh(X,Y,Z)
```



Példa

Rajzoltassuk ki az $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1 - 3x_2$ felület szintvonalait a $[-2, 2] \times [-2, 2]$ tartomány felett.

```
xx=linspace(-2,2);
yy=xx;
[X,Y]=meshgrid(xx,yy);
Z=X.^3+Y.^3-3*X-3*Y;
figure; contour(X,Y,Z)
axis equal
```



A szintvonalakra ráírathatjuk a „magassági számokat” is:

```
xx=linspace(-2,2);
yy=xx;
[X,Y]=meshgrid(xx,yy);
Z=X.^3+Y.^3-3*X-3*Y;
figure; contour(X,Y,Z,'ShowText','on')
axis equal
```

9. feladat

Egy cég 20000 \$-t költött egy új termék kifejlesztésére. A termék előállítási költsége darabonként 2 \$. Egy piackutató szerint, ha a cég R \$-t költene reklámra, és ezután a terméket darabonként A \$-ért árulná, akkor a kereslet

$$2000 + 4\sqrt{R} - 20A$$

darab lenne. Mennyit érdemes reklámra költeni, és milyen áron érdemes kínálni a terméket, ha a hasznot maximalizálni szeretnék?

Többváltozós függvények minimalizálása Octave-val

Az `fminsearch` vagy az `fminunc` függvényeket használhatjuk.

Példa: Keressük meg az $f(x) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1 - 3x_2$ függvény egy lokális minimumhelyét.

Mindkét függvény hívásához meg kell adnunk a minimumhely egy kezdeti közelítését.

```
>> f=@(x) x(1)^3+x(2)^3-3*x(1)-3*x(2);
>> [xopt,fopt]=fminsearch(f,[0.5,0.5])

xopt =
    0.99996    1.00000

fopt =
   -4.0000
```

Az `fminunc` függvénnyel:

```
>> f=@(x) x(1)^3+x(2)^3-3*x(1)-3*x(2);
>> [xopt,fopt]=fminunc(f,[0.5,0.5])

xopt =
   1.0000   1.0000

fopt = -4.0000
```

10. feladat

Egy autókereskedés egy adott autómárkából kombi és szedán típust is értékesít. Egy piackutatás eredménye azt mutatja, hogy ha a kombik ára x_1, a szedánoké x_2, akkor a kereslet a két autótípus iránt rendre

$$k = 10000 - 2x_1 + 2.5x_2$$
$$s = 16000 + 1.5x_1 - 3x_2$$

(ha az egyik típus ára emelkedik, akkor az ezirányú kereslet csökken, viszont a másik típusé nő). Hogyan érdemes megválasztani az egyes típusok árait, ha a bevételt maximalizálni szeretnénk?